Het menselijk lichaam

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De weg van het voedsel

Volg het eten van voor naar achter en zeg bij elk station wat er gebeurt: kauwen en speeksel, doorslikken, zuur in de maag, opname in de dunne darm, water eruit in de dikke darm.

1 Zet de weg van het voedsel in volgorde: schrijf 1 tot 5.

a) 2 · **b)** 4 · **c)** 1 · **d)** 3 · **e)** 5

2 Wat of waar is dit?

a) gal · b) speeksel · c) de dunne darm · d) de dikke darm

3 Waarin wordt dit gesplitst bij de vertering?

a) glucose · b) aminozuren · c) vetzuren en glycerol

4 Hoe heet het opnemen van verteerde voedingsstoffen in het bloed?

resorptie

5 De maag maakt gal om de vetten te verteren.

niet waar

Gal wordt gemaakt in de lever en bewaard in de galblaas, niet in de maag. De maag maakt maagsap met zoutzuur.

2 Ademhaling en bloedsomloop

Teken het hart met zijn vier holtes en volg het bloed: rechts het zuurstofarme bloed naar de longen, links het zuurstofrijke bloed naar de rest van het lichaam.

6 Waar komt de zuurstof precies in je bloed terecht?

in de longblaasjes

7 Hoe heet de spier onder je longen die je helpt ademen?

het middenrif

8 Uit hoeveel holtes bestaat het hart?

vier

9 Wat is het verschil tussen een slagader en een ader?

Een slagader voert bloed wég van het hart en heeft een dikke, gespierde wand.
Een ader voert bloed naar het hart terug en heeft een dunnere wand met kleppen.

10 In de longslagader stroomt zuurstofarm bloed.

waar

Een slagader voert bloed wég van het hart, en hier is dat zuurstofarm bloed op weg naar de longen. De naam zegt dus iets over de richting, niet over de zuurstof.

11 Hoe heet de grootste slagader, die uit de linkerkamer vertrekt?

de aorta

12 Welk bestanddeel van het bloed doet dit?

a) rode bloedcellen · b) bloedplaatjes · c) witte bloedcellen

3 Alles werkt samen

Antwoord in volle zinnen en noem de stelsels bij naam. De vraag is telkens: wie levert wat, en wie brengt het waar?

13 Je loopt hard. Waarom ga je sneller ademen én klopt je hart sneller?

Je spieren verbruiken meer glucose en zuurstof en maken meer CO_2. Je ademt sneller om meer zuurstof op te nemen en CO_2 kwijt te raken, en je hart pompt sneller om dat allemaal rond te voeren.

14 Waar gebeurt de celademhaling, en wat gebeurt er precies?

In de mitochondriën van elke cel. Glucose en zuurstof worden omgezet in koolstofdioxide, water en energie. Niet in de longen, daar gebeurt enkel de gasuitwisseling.

In de longen gebeurt alleen de gasuitwisseling. De verbranding zelf gebeurt in de mitochondriën van elke cel, en dat is de verwarring die hier het vaakst opduikt.

15 Wat is de kleine bloedsomloop?

de weg van het hart naar de longen en terug

4 Gezond eten en bewegen

Denk aan de twee driehoeken: de voedingsdriehoek zegt wat je het best vaak eet, de bewegingsdriehoek zet lang stilzitten apart onderaan.

16 Iemand eet elke dag frieten, drinkt frisdrank en zit de hele dag stil. Noem drie aanpassingen die dat patroon gezonder maken.

Water drinken in plaats van frisdrank, meer groenten en fruit, minder gefrituurd en bewerkt eten, en het lange stilzitten onderbreken met bewegen.

17 Waarom staat lang stilzitten in de rode bol van de bewegingsdriehoek?

Omdat het het ongezondste is van alles wat in de driehoek staat. Niet enkel 'weinig sport', maar een aparte schade: je best ook onderbreken als je voor de rest genoeg beweegt.

18 Welke voedingsstoffen zijn vooral bouwstoffen?

eiwitten (en mineralen)

19 Water is een voedingsstof.

waar

Water levert geen energie, maar zonder water werkt geen enkele cel. Daarom telt het wel degelijk als voedingsstof.